La hojarasca sumergida perdió masa antes de ser colonizada en un morichal y una laguna artificial, Puerto López, Meta

En la RNSC Yurumí, casi toda la masa que perdió la hojarasca se fue por lixiviación en sus primeras 24 h bajo el agua. Después llegaron los macroinvertebrados, que la usaron como sustrato y refugio más que como alimento.

Por César Andrade, Daniel Balcázar, Sara Corredor, Salomé Lombana, Julián Ortiz

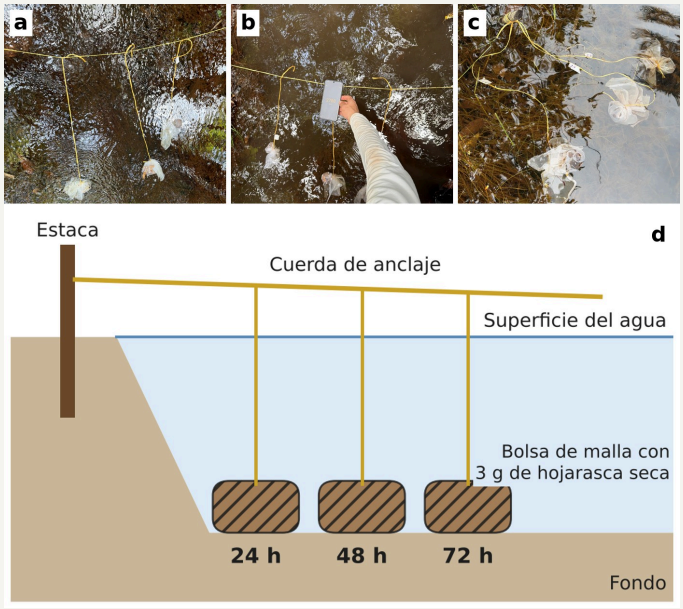


Figura 1. Montaje del ensayo. (a) Bolsas de un punto del caño, atadas a la cuerda de anclaje. (b) Medición de la luz sobre un punto del caño, bajo el dosel. (c) Bolsas entre el pasto sumergido de la laguna. (d) Esquema de un punto: tres bolsas, una por tiempo de retiro, apoyadas en el fondo (sin escala). Fotos y esquema: elaboración propia.

Al sumergirse, una hoja seca pierde masa por procesos que se superponen. Primero libera sus compuestos solubles, un lavado llamado lixiviación; después la colonizan hongos y bacterias, y por último la fragmentan la corriente y los invertebrados (Gessner et al., 1999). La lixiviación ocurre en horas o pocos días y aumenta con la temperatura (Lind et al., 2022), mientras que la acción de los invertebrados es más lenta y depende sobre todo de los fragmentadores (Graça, 2001). El ritmo de la pérdida suele resumirse con una tasa exponencial constante, *k* (Olson, 1963), que supone que la hoja pierde cada día la misma fracción de la masa que le queda; ese supuesto falla en la fase inicial, cuando domina la lixiviación (Cornwell y Weedon, 2014).

En la RNSC Yurumí ya se describió cómo se ensambló la red trófica sobre bolsas de hojarasca en un caño de morichal y en una laguna artificial (Andrade et al., 2026). Con las mismas bolsas, esta nota aborda la otra cara del experimento: cuánta masa perdió la hoja, con qué forma a lo largo del tiempo y si la llegada de los colonizadores acompañó esa pérdida. Si la pérdida inicial fue física, debió concentrarse antes de que llegara la mayoría de los organismos y no debió aumentar con su abundancia.

LO ESENCIAL

- La hojarasca perdió en promedio el 11 % de su masa en el morichal y el 16 % en la laguna. Casi toda esa pérdida ocurrió en las primeras 24 h; después la masa se mantuvo. Un modelo de pérdida inicial seguida de meseta se ajustó mejor que el exponencial de Olson (ΔAICc = 3,6 y 6,7).
- En la laguna los colonizadores se acumularon sin reemplazarse: la densidad pasó de 1,5 a 3,4 individuos por gramo y el recambio fue 0. En el morichal fueron pocos (≤ 0,43 ind/g) y se reemplazaron entre retiros (recambio = 0,67).
- La pérdida de masa no siguió a la colonización (ρ = 0,31; p = 0,54). En tres días y sin fragmentadores, la hoja fue sobre todo sustrato y refugio, no alimento.

BLOQUE TÉCNICO

Método: Ensayo con bolsas de hojarasca en dos ecosistemas de la RNSC Yurumí (vereda Matazul, Puerto López, Meta), en temporada de lluvias, del 8 al 12 de septiembre de 2026. Uno fue un caño bajo el dosel de un morichal (26,4 °C; pH 4,93; 4,17 mg/L de O_2; 0,2 m/s). El otro, una laguna artificial sin corriente y a pleno sol (28,7 °C; pH 3,86; 2,19 mg/L de O_2). Son las mismas bolsas en las que se describió la red trófica (Andrade et al., 2026).

Esfuerzo de muestreo: 60 bolsas de tul con 3 g de hojarasca seca al aire, en 10 puntos por ecosistema separados 3 m. Cada punto tuvo tres bolsas, y en cada uno se retiró una a las 24, 48 y 72 h. Hubo además una bolsa control por retiro. La hoja se secó al aire y se pesó con una resolución de 0,1 g. La fauna se identificó hasta familia y se contó sumando las 10 bolsas de cada retiro.

Resultados: La pérdida de masa se concentró en las primeras 24 h y el tiempo no tuvo efecto (p = 0,16) (Fig. 2). La laguna perdió 5,2 puntos porcentuales más que el morichal, una diferencia marginal (p = 0,07). En la laguna la composición creció por anidamiento y en el morichal cambió por recambio (Figs. 3 y 4). La pérdida de masa no se relacionó con la densidad de colonizadores (Fig. 5).

Análisis: La masa remanente se corrigió con la bolsa control de cada retiro. El efecto del ecosistema y del tiempo se evaluó con un ANOVA de dos vías, confirmado con un ANOVA sobre rangos. Se compararon cinco curvas de pérdida de masa por AICc. Además se calcularon la densidad (ind/g), el orden de llegada según el primer retiro de cada taxón, la disimilitud de Sørensen dividida en recambio y anidamiento (Baselga, 2010) y la correlación de Spearman entre masa y colonización. [Python: pandas, SciPy y statsmodels]

Universidad El Bosque, Facultad de Ciencias, Programa de Biología. Datos de campo: Reserva Natural de la Sociedad Civil Yurumí, Puerto López (Meta), 8–12 sep 2026.
Cómo citar: Andrade, C., Balcázar, D., Corredor, S., Lombana, S. y Ortiz, J. (2026). La hojarasca sumergida perdió masa antes de ser colonizada en un morichal y una laguna artificial, Puerto López, Meta. Yurumí ¡A la mano!, Nota científica.

La hojarasca perdió masa en el primer día y después dejó de perderla (Fig. 2a). En el morichal, la pérdida corregida por la bolsa control estuvo entre el 9 % y el 12 % en los tres retiros, y en la laguna entre el 10 % y el 19 %. El tiempo no tuvo efecto sobre la masa remanente (ANOVA de dos vías, F(2, 54) = 1,93; p = 0,16), ni dentro del morichal ni dentro de la laguna (Friedman, p = 0,67 y 0,27). Es decir, lo que la hoja perdió entre las 24 y las 72 h no se distinguió del error de medición.

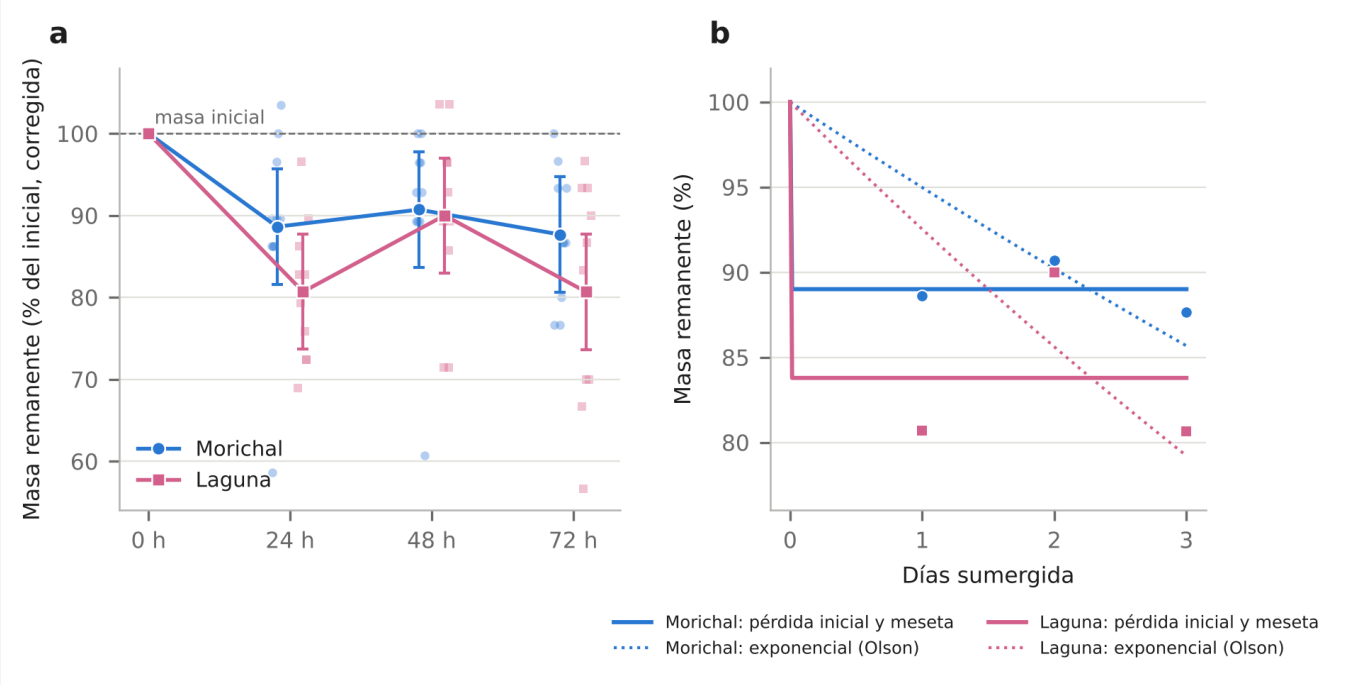


Figura 2. Pérdida de masa de la hojarasca. (a) Masa remanente de cada bolsa (puntos claros) y media de cada ecosistema con su intervalo de confianza del 95 %, corregidas por la bolsa control de cada retiro; los valores mayores al 100 % se deben a la resolución de la balanza y al secado al aire. (b) Ajuste del modelo de pérdida inicial y meseta (línea continua) y del exponencial de Olson (línea punteada) a las 30 bolsas de cada ecosistema; los puntos son las medias de cada retiro. Gráfica: elaboración propia.

La forma de la curva confirma esta lectura. De cinco modelos de pérdida de masa, el de pérdida inicial seguida de meseta tuvo el menor AICc en ambos ecosistemas (Fig. 2b). El exponencial de Olson quedó 3,6 unidades por encima en el morichal y 6,7 en la laguna, diferencias que indican un apoyo claramente menor (Burnham y Anderson, 2002). Los modelos de tasa variable (lixiviación más exponencial, asintótico y Weibull) no pudieron estimarse, porque los tres retiros quedaron dentro de la meseta y sus parámetros no tuvieron una solución única. Según el modelo elegido, tras el primer día quedó el 89,0 ± 1,9 % de la masa en el morichal y el 83,8 ± 2,2 % en la laguna.

Por esta razón no se reporta una tasa de descomposición. Si se forzara el modelo de Olson, se obtendría k = 0,052 d^{-1} en el morichal y 0,078 d^{-1} en la laguna, valores que predicen que la hoja perdería la mitad de su masa en 13 y en 9 días. Esa proyección no tiene apoyo en los datos: la pérdida observada no fue gradual, sino un pulso inicial, y una tasa constante lo repartiría artificialmente en el tiempo (Cornwell y Weedon, 2014). Las hojas secas liberan en sus primeras horas bajo el agua una fracción importante de su masa en compuestos solubles (Gessner et al., 1999), y esa pérdida puede superar a la descomposición microbiana durante los primeros días (Lind et al., 2022). En un humedal tropical ácido de turba, la hojarasca también liberó con rapidez carbono disuelto mientras su estructura se mantenía (Yule y Gomez, 2009).

La laguna perdió en promedio 5,2 puntos porcentuales más que el morichal (16,2 % frente a 11,0 %). La diferencia fue marginal (F(1, 54) = 3,32; p = 0,07), el ANOVA sobre rangos dio el mismo resultado (p = 0,06) y la interacción con el tiempo no fue significativa (p = 0,54). Solo a las 24 h la diferencia entre ecosistemas fue clara (Mann-Whitney, U = 78; p = 0,04).

La variación entre bolsas fue alta, y el procedimiento de pesaje explica buena parte de ella. La balanza tenía una resolución de 0,1 g, equivalente al 3,3 % de la masa inicial, y la hoja se secó al aire, por lo que su humedad final

Universidad El Bosque, Facultad de Ciencias, Programa de Biología. Datos de campo: Reserva Natural de la Sociedad Civil Yurumí, Puerto López (Meta), 8–12 sep 2026.
Cómo citar: Andrade, C., Balcázar, D., Corredor, S., Lombana, S. y Ortiz, J. (2026). La hojarasca sumergida perdió masa antes de ser colonizada en un morichal y una laguna artificial, Puerto López, Meta. Yurumí ¡A la mano!, Nota científica.

pudo variar. Esto explica que varias bolsas pesaran igual o más que su control y que la pérdida media a las 48 h fuera menor que a las 24 h. Tres bolsas pesaron 1,7 g, muy por debajo de las demás. Sin ellas, la diferencia entre ecosistemas se volvió significativa ($p = 0,007$), pero se conservaron en el análisis principal porque no hubo una razón de campo para descartarlas. Por eso, el contraste entre ecosistemas debe leerse como una tendencia sensible a pocas observaciones.

La dirección de esa tendencia es informativa. La laguna fue más ácida (pH 3,86 frente a 4,93) y tuvo cerca de la mitad del oxígeno disuelto (2,19 frente a 4,17 mg/L). La acidez retrasa la descomposición biológica (Ferreira y Guérold, 2017) y el poco oxígeno reduce la actividad de los hongos acuáticos que la inician (Medeiros et al., 2009). Si la pérdida inicial hubiera sido biológica, la laguna habría perdido menos masa, no más. En cambio, la laguna estuvo a pleno sol y 2,3 °C más cálida, y la lixiviación aumenta con la temperatura (Lind et al., 2022). Este contraste es coherente con una pérdida física, aunque no la prueba: la diferencia fue marginal y cada variable del agua se midió una sola vez. Tampoco contradice que las aguas quietas descompongan la hojarasca más despacio que los arroyos (Becu y Richardson, 2023), porque ese patrón se refiere a semanas o meses y aquí solo se observó la fase inicial.

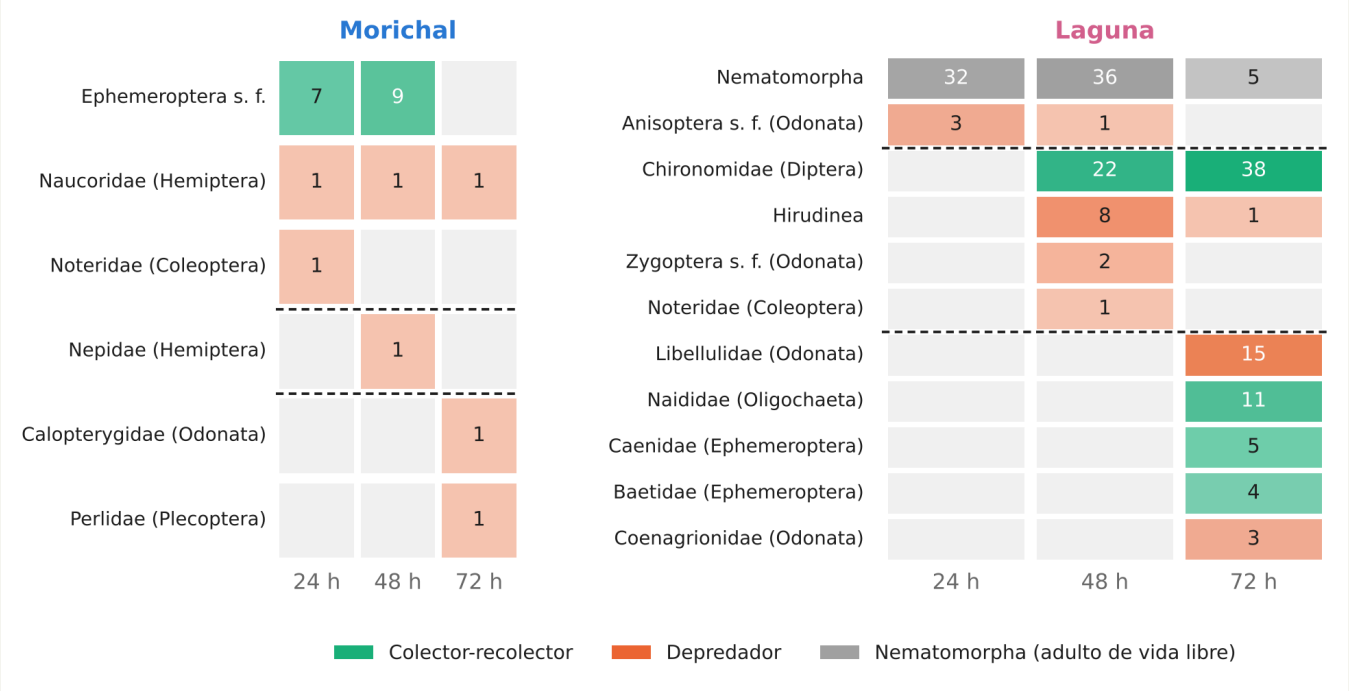


Figura 3. Orden de llegada de los taxones a la hojarasca. Las filas se ordenan por el retiro en que cada taxón apareció por primera vez; las líneas punteadas separan los que llegaron a las 24, 48 y 72 h. El número indica los individuos de las 10 bolsas del retiro y la intensidad del color aumenta con la abundancia. El color indica el grupo funcional. s. f.: sin familia. Gráfica: elaboración propia.

Cuando la hoja ya había perdido su masa, la mayoría de los colonizadores todavía no había llegado (Fig. 3). En la laguna, el primer retiro solo tuvo organismos que no consumen la hoja, Nematomorpha y ninfas de Anisoptera, y los colectores aparecieron a partir de las 48 h; la composición de cada retiro se detalla en Andrade et al. (2026). La densidad de colonizadores en la laguna pasó de 1,50 a 2,78 y a 3,39 individuos por gramo de hoja remanente (Fig. 4a), de modo que más de la mitad de la ocupación ocurrió cuando la pérdida de masa ya se había completado. En el morichal la densidad nunca superó 0,43 individuos por gramo y bajó a 0,11 a las 72 h.

Los dos ecosistemas no solo difirieron en cuántos organismos llegaron, sino también en cómo cambió su composición. Para comparar los retiros, los taxones se agruparon en órdenes o grupos equivalentes, y la disimilitud de Sørensen se dividió en recambio, que mide los grupos que se reemplazan, y anidamiento, que mide los que se suman o se pierden sin reemplazo (Baselga, 2010). En la laguna, toda la disimilitud entre las 24 y las 72 h fue anidamiento (0,50; recambio = 0): los grupos que llegaron primero se quedaron y se sumaron otros. Entre las 48 y las 72 h hubo un recambio pequeño (0,20), porque Coleoptera dejó de aparecer mientras llegaban Ephemerop-

Universidad El Bosque, Facultad de Ciencias, Programa de Biología. Datos de campo: Reserva Natural de la Sociedad Civil Yurumí, Puerto López (Meta), 8–12 sep 2026.
Cómo citar: Andrade, C., Balcázar, D., Corredor, S., Lombana, S. y Ortiz, J. (2026). La hojarasca sumergida perdió masa antes de ser colonizada en un morichal y una laguna artificial, Puerto López, Meta. Yurumí ¡A la mano!, Nota científica.

tera y Oligochaeta. En el morichal ocurrió lo contrario: toda la disimilitud entre las 24 y las 72 h fue recambio (0,67; anidamiento = 0), y dos de los tres grupos del inicio fueron sustituidos por otros dos (Fig. 4b).

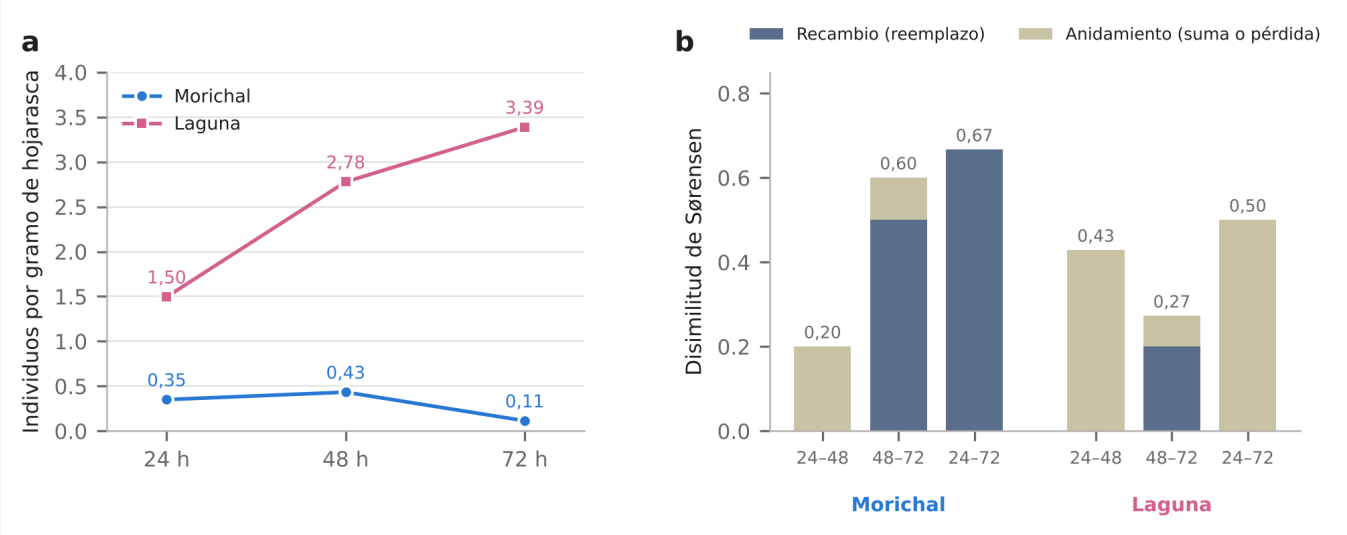


Figura 4. Dinámica de la colonización. (a) Densidad de colonizadores por gramo de hojarasca remanente en cada retiro (suma de 10 bolsas). (b) Disimilitud de Sørensen entre retiros, a nivel de orden o grupo equivalente, dividida en recambio y anidamiento (Baselga, 2010); el número sobre cada barra es la disimilitud total. Gráfica: elaboración propia.

Estos dos patrones corresponden a dos formas de llegar a un sustrato. En una laguna sin corriente, los organismos llegan caminando o nadando desde el fondo y la vegetación cercanos, y nada los retira de la bolsa, por lo que se acumulan. En una corriente, la deriva trae colonizadores con rapidez, pero también se los lleva, y la composición de un sustrato cambia de manera continua (Brittain y Eikeland, 1988; Mackay, 1992). En un arroyo andino tropical, la deriva aumentó con los caudales altos y los taxones más abundantes en ella dominaron la recolonización del sustrato (Ríos-Touma et al., 2012). El recambio del morichal a las 72 h coincidió con las lluvias del último intervalo, pero el caudal no se midió, y con entre 3 y 11 individuos por retiro el patrón también puede deberse al azar del muestreo. Además, el orden de llegada puede condicionar qué taxones se establecen después (Fukami, 2015), un efecto que solo un seguimiento más largo permitiría evaluar.

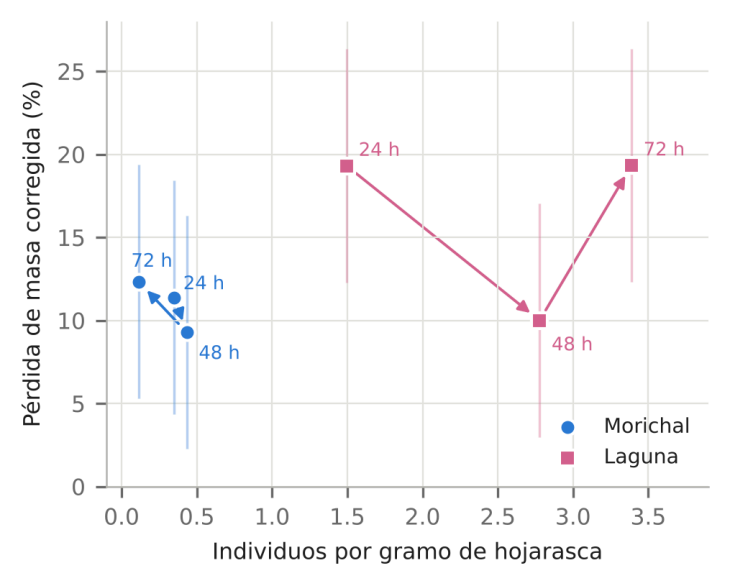


Figura 5. Densidad de colonizadores y pérdida de masa media de cada ecosistema en cada retiro, con el intervalo de confianza del 95 % de la pérdida. Las flechas siguen la secuencia de 24, 48 y 72 h. Gráfica: elaboración propia.

Universidad El Bosque, Facultad de Ciencias, Programa de Biología. Datos de campo: Reserva Natural de la Sociedad Civil Yurumí, Puerto López (Meta), 8–12 sep 2026.
Cómo citar: Andrade, C., Balcázar, D., Corredor, S., Lombana, S. y Ortiz, J. (2026). La hojarasca sumergida perdió masa antes de ser colonizada en un morichal y una laguna artificial, Puerto López, Meta. Yurumí ¡A la mano!, Nota científica.

Entre ecosistemas, la laguna tuvo a la vez más colonizadores y algo más de pérdida de masa, pero dentro de cada ecosistema la pérdida no siguió a la colonización (Fig. 5). En la laguna, la densidad de colonizadores se duplicó entre las 24 y las 72 h, mientras la pérdida de masa fue la misma en esos dos retiros (19,3 %). En el morichal, la densidad fue mínima a las 72 h y la pérdida fue similar a la de los retiros anteriores. En las seis combinaciones de ecosistema y tiempo, la pérdida no se correlacionó con la densidad (Spearman, ρ = 0,31; p = 0,54). Con solo seis valores, esta prueba tiene poca potencia y se presenta como descriptiva.

La falta de relación es coherente con la composición de los colonizadores. No se registraron fragmentadores en ninguno de los dos ecosistemas, un grupo escaso en las corrientes tropicales de tierras bajas (Boyero et al., 2011) y en las aguas quietas (Becu y Richardson, 2023). Los colectores que dominaron la laguna a las 72 h se alimentan de las partículas finas depositadas sobre la hoja, no de su tejido. El efecto de los invertebrados sobre la descomposición depende de la calidad de la hoja y de las condiciones del agua (Yue et al., 2022), y en quebradas de la Amazonía central su efecto sobre la pérdida de masa se detectó tras varias semanas (Landeiro et al., 2010). En una ventana de tres días y sin fragmentadores, la hoja funcionó para los macroinvertebrados como sustrato, refugio y superficie donde se acumula el detrito fino, más que como alimento.

Estos resultados tienen los límites de un ensayo corto. Se estudiaron un solo caño y una sola laguna, por lo que las diferencias pueden deberse a cualquier rasgo de esos dos sitios (Hurlbert, 1984). Hubo una sola bolsa control por retiro, la resolución de la balanza fue cercana a la magnitud de los cambios buscados después del primer día, y la fauna se contó por retiro y no por bolsa, lo que impidió relacionar la masa de cada bolsa con sus colonizadores. Además, no hubo retiros antes de las 24 h, de modo que se desconoce la velocidad del pulso inicial.

Aun con estos límites, el resultado fue consistente en ambos ecosistemas. En sus primeros tres días bajo el agua, la hoja perdió entre el 9 % y el 19 % de su masa, casi toda en las primeras 24 h y antes de que llegara la mayoría de sus colonizadores. Esa pérdida se explica mejor por lixiviación que por consumo. Los macroinvertebrados llegaron después, se acumularon en la laguna y se reemplazaron en el morichal, y su abundancia no se tradujo en una mayor pérdida de masa. Para medir el procesamiento biológico de la hojarasca en la reserva, los ensayos deben durar semanas, no días.

CIERRE DE MANEJO

¿Cómo puede la reserva medir el procesamiento de la hojarasca en sus cuerpos de agua?

Recomendación: Usar la descomposición de la hojarasca como indicador del funcionamiento de los caños y lagunas, porque responde a la acidez del agua y a la actividad de los hongos y los invertebrados (Ferreira y Guérold, 2017). Para que el indicador mida descomposición y no solo lixiviación, los ensayos deben durar varias semanas y descontar la pérdida del primer día.

Instrumento: Un protocolo de bolsas de hojarasca con retiros espaciados durante al menos un mes, secado en horno, balanza de 0,01 g, bolsas de malla fina y gruesa para separar el aporte de los microorganismos y el de los invertebrados, y conteo de la fauna por bolsa (Bärlocher et al., 2020). El ensayo puede repetirse en lluvias y en sequía, en el caño y en la laguna.

Actores responsables: Los propietarios y administradores de la reserva, para instalar y retirar las bolsas; la Universidad El Bosque, para el procesamiento en laboratorio, la identificación de los organismos y el análisis de los datos; y CORMACARENA, como autoridad ambiental regional, para incorporar el indicador al seguimiento de los humedales de la zona.

REFERENCIAS

Andrade, C., Balcázar, D., Corredor, S., Lombana, S., y Ortiz, J. (2026). Redes tróficas de macroinvertebrados acuáticos, comparación entre morichal y una laguna artificial, Puerto López - Meta. *Yurumí ¡A la mano!*, Nota científica.

Bärlocher, F., Gessner, M. O., y Graça, M. A. S. (Eds.). (2020). *Methods to study litter decomposition: A practical guide* (2.ª ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-30515-4

Baselga, A. (2010). Partitioning the turnover and nestedness components of beta diversity. *Global Ecology and Biogeography, 19*(1), 134–143. https://doi.org/10.1111/j.1466-8238.2009.00490.x

Becu, M. H. J., y Richardson, J. S. (2023). Leaf litter decomposition rates in freshwaters differ by ecosystem. *Aquatic Sciences, 85*(4), Artículo 101. https://doi.org/10.1007/s00027-023-00998-0

Universidad El Bosque, Facultad de Ciencias, Programa de Biología. Datos de campo: Reserva Natural de la Sociedad Civil Yurumí, Puerto López (Meta), 8–12 sep 2026.
Cómo citar: Andrade, C., Balcázar, D., Corredor, S., Lombana, S. y Ortiz, J. (2026). La hojarasca sumergida perdió masa antes de ser colonizada en un morichal y una laguna artificial, Puerto López, Meta. Yurumí ¡A la mano!, Nota científica.

Boyero, L., Pearson, R. G., Dudgeon, D., Graça, M. A. S., Gessner, M. O., Albariño, R. J., Ferreira, V., Yule, C. M., Boulton, A. J., Arunachalam, M., Callisto, M., Chauvet, E., Ramírez, A., Chará, J., Moretti, M. S., Gonçalves, J. F., Helson, J. E., Chará-Serna, A. M., Encalada, A. C., … Pringle, C. M. (2011). Global distribution of a key trophic guild contrasts with common latitudinal diversity patterns. *Ecology, 92*(9), 1839–1848. https://doi.org/10.1890/10-2244.1

Brittain, J. E., y Eikeland, T. J. (1988). Invertebrate drift: A review. *Hydrobiologia, 166*(1), 77–93. https://doi.org/10.1007/BF00017485

Burnham, K. P., y Anderson, D. R. (2002). *Model selection and multimodel inference: A practical information-theoretic approach* (2.ª ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/b97636

Cornwell, W. K., y Weedon, J. T. (2014). Decomposition trajectories of diverse litter types: A model selection analysis. *Methods in Ecology and Evolution, 5*(2), 173–182. https://doi.org/10.1111/2041-210X.12138

Ferreira, V., y Guérold, F. (2017). Leaf litter decomposition as a bioassessment tool of acidification effects in streams: Evidence from a field study and meta-analysis. *Ecological Indicators, 79*, 382–390. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.04.044

Fukami, T. (2015). Historical contingency in community assembly: Integrating niches, species pools, and priority effects. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 46*, 1–23. https://doi.org/10.1146/annurev-ecolsys-110411-160340

Gessner, M. O., Chauvet, E., y Dobson, M. (1999). A perspective on leaf litter breakdown in streams. *Oikos, 85*(2), 377–384. https://doi.org/10.2307/3546505

Graça, M. A. S. (2001). The role of invertebrates on leaf litter decomposition in streams: A review. *International Review of Hydrobiology, 86*(4–5), 383–393. https://doi.org/10.1002/1522-2632(200107)86:4/5<383::AID-IROH383>3.0.CO;2-D

Hurlbert, S. H. (1984). Pseudoreplication and the design of ecological field experiments. *Ecological Monographs, 54*(2), 187–211. https://doi.org/10.2307/1942661

Landeiro, V. L., Hamada, N., Godoy, B. S., y Melo, A. S. (2010). Effects of litter patch area on macroinvertebrate assemblage structure and leaf breakdown in Central Amazonian streams. *Hydrobiologia, 649*(1), 355–363. https://doi.org/10.1007/s10750-010-0278-8

Lind, L., Harbicht, A., Bergman, E., Edwartz, J., y Eckstein, R. L. (2022). Effects of initial leaching for estimates of mass loss and microbial decomposition—Call for an increased nuance. *Ecology and Evolution, 12*(8), Artículo e9118. https://doi.org/10.1002/ece3.9118

Mackay, R. J. (1992). Colonization by lotic macroinvertebrates: A review of processes and patterns. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 49*(3), 617–628. https://doi.org/10.1139/f92-071

Medeiros, A. O., Pascoal, C., y Graça, M. A. S. (2009). Diversity and activity of aquatic fungi under low oxygen conditions. *Freshwater Biology, 54*(1), 142–149. https://doi.org/10.1111/j.1365-2427.2008.02101.x

Olson, J. S. (1963). Energy storage and the balance of producers and decomposers in ecological systems. *Ecology, 44*(2), 322–331. https://doi.org/10.2307/1932179

Ríos-Touma, B., Prat, N., y Encalada, A. C. (2012). Invertebrate drift and colonization processes in a tropical Andean stream. *Aquatic Biology, 14*(3), 233–246. https://doi.org/10.3354/ab00399

Yue, K., De Frenne, P., Van Meerbeek, K., Ferreira, V., Fornara, D. A., Wu, Q., Ni, X., Peng, Y., Wang, D., Heděnec, P., Yang, Y., Wu, F., y Peñuelas, J. (2022). Litter quality and stream physicochemical properties drive global invertebrate effects on instream litter decomposition. *Biological Reviews, 97*(6), 2023–2038. https://doi.org/10.1111/brv.12880

Yule, C. M., y Gomez, L. N. (2009). Leaf litter decomposition in a tropical peat swamp forest in Peninsular Malaysia. *Wetlands Ecology and Management, 17*(3), 231–241. https://doi.org/10.1007/s11273-008-9103-9

Universidad El Bosque, Facultad de Ciencias, Programa de Biología. Datos de campo: Reserva Natural de la Sociedad Civil Yurumí, Puerto López (Meta), 8–12 sep 2026.
Cómo citar: Andrade, C., Balcázar, D., Corredor, S., Lombana, S. y Ortiz, J. (2026). La hojarasca sumergida perdió masa antes de ser colonizada en un morichal y una laguna artificial, Puerto López, Meta. Yurumí ¡A la mano!, Nota científica.